

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	symétrique de 5 par rapport à 0	9.	2×75
2.	milieu de 2 et 8	10.	4×4
3.	symétrique de -3 par rapport à 0	11.	moitié de 90
4.	milieu de -4 et 4	12.	5×6
5.	$180 - 75$	13.	$\sqrt{49}$
6.	$90 - 30$	14.	$3^2 + 4^2$
7.	$60 + 60$	15.	50 % de 90
8.	$180 - 90$	16.	$\sqrt{64}$

Corrigés : 1. -5 · 2. 5 · 3. 3 · 4. 0 · 5. 105 · 6. 60 · 7. 120 · 8. 90 · 9. 150 · 10. 16 · 11. 45 · 12. 30 · 13. 7 · 14. 25 · 15. 45 · 16. 8



une frise : translations et retournements (isométries)

Figure 1 : Une frise : translations et retournements (isométries).

Sur un pagne Faso Dan Fani ou les murs peints des cases de Tiébélé, les motifs se répètent : ils glissent, se retournent, tournent, mais gardent **toujours la même taille et la même forme**. Ces transformations qui **conservent les distances** s'appellent des **isométries**.

Tu connais déjà des isométries : la symétrie centrale, la symétrie axiale et la translation (vues en 4ème). Cette année, tu les regroups sous un même nom et tu utilises leurs propriétés pour démontrer des alignements, des égalités de longueurs, d'aires et d'angles.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Définition et reconnaissance d'une isométrie

Leçon 2 : Propriétés des isométries et applications

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **isométrie** vient du grec *isos* (« égal ») et *metron* (« mesure ») : une transformation qui **conserve les mesures** (les longueurs). Les artisans ont utilisé les isométries bien avant qu'on leur donne ce nom : pour reproduire un motif à l'identique, il faut le déplacer sans le déformer.

Les **frises** et les **pavages** des tissus, des poteries et de l'architecture soudano-sahélienne du Burkina Faso sont de magnifiques exemples d'isométries : on y retrouve translations, symétries et rotations qui répètent un même motif. La géométrie des isométries est ainsi à la fois mathématique et artistique.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Construis le symétrique de A par rapport à un point O (symétrie centrale). (*Rappel 1*)

Exercice 2. Construis l'image de A par la translation de vecteur $\vec{u}$. (*Rappel 1*)

Exercice 3. La symétrie centrale conserve-t-elle les longueurs ? (*Rappel 2*)

Exercice 4. Une translation change-t-elle la taille d'une figure ? (*Rappel 2*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. La symétrie centrale de centre O transforme A en A' tel que O est le milieu de [AA']. La symétrie axiale d'axe (d) transforme A en A' tel que (d) est la médiatrice de [AA'] (si A n'est pas sur (d)). La translation de vecteur $\vec{u}$ transforme A en A' tel que $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$.

Pour aller plus loin. La **rotation** de centre O et d'angle α , qui transforme A (distinct de O) en A' tel que $OA' = OA$ et l'angle AOA' mesure α , O restant fixe, est aussi une isométrie ; tu l'étudieras en détail au lycée.

Mini-exemple. Symétrique de A(2 ; 3) par rapport à O(0 ; 0) : A'(-2 ; -3).

Vérifie toi-même. Image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$? (*Réponse : B.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Symétries et translation conservent les longueurs : la figure image a la même taille que la figure de départ.

Mini-exemple. Le symétrique d'un segment de 5 cm mesure aussi 5 cm.

Vérifie toi-même. Une translation agrandit-elle une figure ? (Réponse : non.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir une isométrie et reconnaître les isométries usuelles.

Savoir-faire théorique

- Utiliser les propriétés des isométries pour justifier alignement, égalités de distances, d'aires, d'angles, parallélisme et orthogonalité.

Savoir-faire pratique

- Construire l'image d'une figure par une isométrie et reconnaître les isométries d'un motif.

LEÇON 1 : Définition et reconnaissance d'une isométrie

Activité de découverte — Les motifs du Faso Dan Fani de Koudougou

Sur un pagne, un motif est reproduit par glissement, par retournement et par rotation.

1. Mesure un motif et son image dans une frise. Ont-ils la même taille ?
2. Quelles transformations connais-tu qui conservent les longueurs ?
3. Une transformation qui agrandit le motif est-elle une isométrie ?

Conjecture : une isométrie conserve les distances ; symétries et translation en sont.

- Une **isométrie** est une transformation du plan qui **conserve les distances** : si A et B ont pour images A' et B', alors $A'B' = AB$.
- Les isométries usuelles sont : la **symétrie centrale**, la **symétrie axiale** (orthogonale), la **translation**, et la **rotation**.
- Une isométrie **n'agrandit ni ne réduit** : l'image d'une figure est **superposable** à la figure de départ.

» *Note étymologique : « isométrie » : du grec isos (« égal ») et metron (« mesure »), qui conserve les mesures.*

MÉTHODE : RECONNAÎTRE UNE ISOMÉTRIE

Étape 1 : Vérifie si la transformation conserve les distances ($A'B' = AB$).

Étape 2 : Si oui, c'est une isométrie ; identifie laquelle (symétrie, translation, rotation).

Étape 3 : Si la transformation agrandit ou réduit, ce n'est **pas** une isométrie.

Étape 4 : Conclue.

EXEMPLE RÉSOLU

Dans un repère, on définit trois transformations : $f : M(x ; y) \mapsto M'(x ; -y)$; $g : M(x ; y) \mapsto M'(y ; x)$; $h : M(x ; y) \mapsto M'(x ; 2y)$. Lesquelles sont des isométries ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
f : symétrie par rapport à l'axe des abscisses.	Conserve les distances : isométrie.
g : échange x et y (symétrie par rapport à la première bissectrice).	Conserve les distances : isométrie.
h : multiplie y par 2 (étirement vertical).	Ne conserve pas les distances : pas une isométrie.

Vérification : pour h , l'image de $[(0;0),(0;1)]$ (longueur 1) devient $[(0;0),(0;2)]$ (longueur 2) : la distance change.

Une isométrie **conserve les longueurs et les aires** : ce n'est **ni un agrandissement ni une réduction**. Si une transformation multiplie les longueurs par un facteur (autre que 1), ce n'est pas une isométrie.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Cite trois isométries du plan et explique ce qu'elles conservent.

Exercice 2. La transformation $M(x ; y) \mapsto M'(2x ; 2y)$ est-elle une isométrie ? Justifie.

LEÇON 2 : Propriétés des isométries et applications

Activité de découverte — Le triangle déplacé de Tiébélé

On applique une translation de vecteur $\vec{u}$ à un triangle IJK avec angle $IJK = 75^\circ$.

1. Quelle est la longueur de l'image $[I'J']$ par rapport à $[IJ]$?
2. Que vaut l'angle $I'J'K'$?
3. Les droites (IK) et $(I'K')$ sont-elles parallèles ?

Conjecture : une isométrie conserve longueurs, angles, aires, alignement, parallélisme et orthogonalité.

- Une isométrie **conserve** :
- les **distances** (longueurs) ;
- les **mesures d'angles** ;
- les **aires** ;
- l'**alignement** des points (l'image d'une droite est une droite) ;
- le **parallélisme** et l'**orthogonalité** des droites ;
- les **milieux** (l'image du milieu est le milieu des images).
- On utilise ces propriétés pour **démontrer** sans nouveau calcul : si une figure est l'image d'une autre par une isométrie, elle a les mêmes longueurs, angles et aire.

» *Note étymologique : « conserver » : du latin conservare, « garder intact ».*

MÉTHODE : UTILISER LES PROPRIÉTÉS D'UNE ISOMÉTRIE

Étape 1 : Identifie l'isométrie reliant la figure de départ et son image.

Étape 2 : Rappelle la propriété conservée (longueur, angle, aire, parallélisme...).

Étape 3 : Applique-la directement à la figure image.

Étape 4 : Conclut sans recalculer.

EXEMPLE RÉSOLU

IJK est un triangle avec angle $IJK = 75^\circ$. $I'J'K'$ est l'image de IJK par la translation de vecteur $\vec{u}$. Sans construire, donner l'angle $I'J'K'$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Une translation est une isométrie.	Elle conserve les mesures d'angles.
L'angle image est égal à l'angle de départ.	$I'J'K' = IJK$.
On conclut.	$I'J'K' = 75^\circ$.

Vérification : la figure image est superposable à IJK , donc même angle.

- **Hypothèses :** ABC rectangle en B ; par la translation de vecteur $\vec{AC}$, A, B, C ont pour images C, D, E .
- **Outil :** une isométrie (translation) conserve les mesures d'angles.
- **Conclusion :** l'angle CDE (image de l'angle ABC) mesure 90° .
- **Direct ou réciproque ?** On utilise directement la propriété de conservation : l'image d'un angle droit par une isométrie est un angle droit.

Une isométrie **conserve** les longueurs et les aires : elle ne les change pas. Ne la confonds pas avec un **agrandissement** ou une **réduction**, qui multiplient les longueurs. Par exemple, $M \mapsto M'(2x ; 2y)$ double les distances : ce n'est pas une isométrie.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Un triangle a une aire de 12 cm^2 . Quelle est l'aire de son image par une translation ?

Exercice 4. ABC rectangle en B ; par une isométrie, son image est $A'B'C'$. Quelle est la mesure de l'angle en B' ?

JE RAISONNE

Énoncé. Une isométrie transforme le triangle ABC en $A'B'C'$. Compare les périmètres des deux triangles.

Ce que je sais (données) : $A'B'C'$ est l'image de ABC par une isométrie.

La propriété que j'utilise : une isométrie conserve les longueurs, donc chaque côté garde sa mesure.

Ce que j'en conclus : les deux triangles ont le même périmètre (et les mêmes angles).

Rédaction type : « On sait que la transformation est une isométrie. Or elle conserve les longueurs des trois côtés. Donc les périmètres sont égaux. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Qu'est-ce qu'une isométrie ?

Exercice 2. Cite trois isométries.

Exercice 3. Une isométrie conserve-t-elle les longueurs ?

Exercice 4. Une isométrie conserve-t-elle les aires ?

Exercice 5. L'image d'un segment de 6 cm par une translation mesure combien ?

Exercice 6. L'image d'un angle de 50° par une symétrie mesure combien ?

Exercice 7. $M(x ; y) \mapsto M'(x ; -y)$ est-elle une isométrie ?

Exercice 8. $M(x ; y) \mapsto M'(3x ; 3y)$ est-elle une isométrie ? Justifie.

Exercice 9. L'image de trois points alignés par une isométrie est-elle alignée ?

Exercice 10. Vrai ou faux : une isométrie peut agrandir une figure. Justifie.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Définition et reconnaissance

Exercice 1. ★ Qu'est-ce qu'une isométrie ? Cite trois exemples et énonce une propriété essentielle.

Exercice 2. ★ Cite deux exemples d'isométries que l'on observe dans une frise de pagne.

Exercice 3. ★★ Les transformations suivantes sont-elles des isométries ? $f : M(x ; y) \mapsto M'(x ; -y)$; $g : M(x ; y) \mapsto M'(y ; x)$; $h : M(x ; y) \mapsto M'(x ; 2y)$.

Exercice 4. ★★ La transformation $M(x ; y) \mapsto M'(x + 3 ; y - 2)$ est-elle une isométrie ? De quelle nature ?

Exercice 5. ★★ La transformation $M(x ; y) \mapsto M'(2x ; 2y)$ est-elle une isométrie ? Justifie.

Exercice 6. ★★ Place trois points A, B, C. Construis les droites (d) passant par A et (d') passant par B, symétriques par rapport au point C. Justifie.

Leçon 2 : Propriétés et applications

Exercice 7. ★ IJK est un triangle avec angle $IKJ = 75^\circ$. I'J'K' est l'image par la translation de vecteur $\vec{u}$. Quelle est la mesure de l'angle I'J'K' ?

Exercice 8. ★ ABC rectangle en B ; par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$, A, B, C ont pour images C, D, E. Justifie que l'angle CDE mesure 90° .

Exercice 9. ★ Un triangle a une aire de 15 cm^2 . Quelle est l'aire de son image par une symétrie centrale ?

Exercice 10. ★ Deux droites parallèles ont pour images, par une isométrie, deux droites. Sont-elles parallèles ? Justifie.

Exercice 11. ★ Une isométrie transforme un segment [AB] de 7 cm. Quelle est la longueur de [A'B'] ?

Exercice 12. ★★ Construis un triangle ABC. Place D, symétrique de A par rapport à B, et E, image de B par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$. Montre que ABC est l'image de BDE par une translation.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 13. ★★★ À Koudougou, un motif de pagne mesure 8 cm de large. Reproduit par translation dans une frise, combien mesure chaque copie ?

Exercice 14. ★★★ À Tiébélé, un mur peint présente un motif et son symétrique par rapport à un axe vertical. Le motif a une aire de 30 cm^2 ; quelle est l'aire du motif symétrique ?

Exercice 15. ★★★ À Ouagadougou, un artisan du bronze reproduit une statuette par symétrie. La statuette mesure 25 cm de haut. Quelle est la hauteur de l'image ?

Exercice 16. ★★★ À Bobo-Dioulasso, un carreleur répète un carreau carré de 20 cm par translations. Tous les carreaux ont-ils la même taille ? Pourquoi ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur un plan, un carreleur applique à son motif la transformation $M(x; y) \mapsto M'(2x; 2y)$. Il affirme : « les longueurs doublent, donc l'aire double aussi ». A-t-il raison ? Et cette transformation est-elle une isométrie ?

Première tentative. « Tout est multiplié par 2, donc l'aire aussi » : cela me semble naturel. Je teste quand même sur un carreau de 20 cm de côté : aire de départ 400 cm^2 , aire d'arrivée $40 \times 40 = 1\,600 \text{ cm}^2$. **Ça bloque** : l'aire n'a pas doublé, elle a **quadruplé**.

La relance. Je teste les distances sur deux points précis : $A(0; 0)$ et $B(3; 4)$ donnent $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, et leurs images $A'(0; 0)$, $B'(6; 8)$ donnent $A'B' = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. Les distances sont doublées : ce n'est **pas** une isométrie (rien n'est conservé), et l'aire, produit de deux longueurs doublées, est multipliée par $2 \times 2 = 4$.

Le réflexe qui sauve. Pour juger une transformation, je calcule l'image de **deux points concrets** et je compare les distances. Isométrie = distances conservées exactement, et alors les angles et les aires suivent.

Ce que je retiens : « iso-métrie » veut dire « même mesure » ; un petit test numérique sur deux points tranche mieux que l'intuition.

Exercice 17. ★★ Un élève dit : « une isométrie peut réduire une figure de moitié ». Corrige et explique.

Exercice 18. ★★ Explique pourquoi l'image d'un angle droit par une isométrie est un angle droit.

Pour aller plus loin

Exercice 19. ★★★ Dans un repère, $f : M(x; y) \mapsto M'(-x; -y)$. De quelle isométrie s'agit-il ? Justifie qu'elle conserve les distances.

Exercice 20. ★★★ Montre que la composée de deux translations est encore une translation (donc une isométrie).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Trace un triangle ABC et deux points O_1 et O_2 . Construis l'image $A_1B_1C_1$ de ABC par la symétrie centrale de centre O_1 , puis l'image $A'B'C'$ de $A_1B_1C_1$ par la symétrie centrale de centre O_2 .

Explore : compare le triangle final $A'B'C'$ au triangle de départ ABC (orientation, dimensions, position). Quelle transformation **unique** semble faire passer directement de ABC à $A'B'C'$? Formule une **conjecture** précise (nature et vecteur), puis **démontre-la**. *Toute démarche argumentée compte : figure, observation, conjecture, démonstration.* (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : pour un point M d'image M_1 puis M' , décompose $\overrightarrow{MM_1} = \overrightarrow{MO_1} + \overrightarrow{O_1M_1} = 2\overrightarrow{O_1M_1}$ puis utilise la relation de Chasles.)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : La frise du Faso Dan Fani de Koudougou.

À Koudougou, une tisserande crée une frise en répétant un motif triangulaire par translation le long du pagne. Le motif initial a des côtés de 6 cm, 8 cm et 10 cm, et un angle droit. Elle tisse 4 pagnes par semaine. Identifie la transformation utilisée (translation, une isométrie), explique pourquoi chaque copie a les mêmes longueurs et le même angle droit que le motif initial, puis indique à la tisserande les dimensions de chaque copie ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Les cases peintes de Tiébélé.

À Tiébélé, en pays Kassena, une artiste peint un motif puis son symétrique par rapport à un axe vertical. Le motif initial a une aire de 40 cm^2 et un angle de 60° . Elle décore 12 cases. Identifie la transformation (symétrie axiale, une isométrie), justifie que le motif symétrique a la même aire et le même angle, puis indique à l'artiste l'aire et l'angle du motif symétrique ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le bronze de Ouagadougou.

À Ouagadougou, un fondeur de bronze reproduit une plaque décorative par symétrie centrale pour orner un portail. La plaque initiale est un quadrilatère d'aire 120 cm^2 et de périmètre 50 cm. Il prépare le SIAO. Identifie la transformation (symétrie centrale, une isométrie), explique pourquoi l'image a la même aire et le même périmètre, puis indique au fondeur ces deux valeurs pour l'image ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le carrelage de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, un carreleur pose un motif carré de 25 cm de côté, qu'il répète par translations pour couvrir un mur. Le mur fait 3 m de haut. Identifie la transformation, justifie que tous les carreaux ont exactement la même taille (isométrie), puis indique au carreleur le côté de chaque carreau posé ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le motif Lobi de Gaoua.

À Gaoua, en pays Lobi, un artisan grave un triangle ABC rectangle en B, puis en grave l'image par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$; A, B, C ont pour images C, D, E. Il grave 30 motifs. En utilisant la conservation des angles par une isométrie, démontre que l'angle CDE mesure 90° , puis indique à l'artisan la mesure de cet angle ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le pavage de Sapouy.

À Sapouy, un maçon réalise un pavage en répétant un triangle équilatéral de côté 15 cm par symétries et translations. Le chantier dure 5 jours. Identifie les transformations utilisées (toutes des isométries), justifie que tous les triangles du pavage sont superposables (mêmes longueurs et mêmes angles de 60°), puis indique au maçon le côté et les angles de chaque triangle ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Une homothétie de rapport 2 est une isométrie	Elle DOUBLE les longueurs : pas une isométrie (qui les conserve).
L'image d'un cercle par une isométrie peut être une ellipse	Non : cercle $\rightarrow$ cercle de MÊME rayon.
Pour prouver que deux segments images sont égaux, je remesure	Inutile : l'isométrie CONSERVE les distances ; cite la propriété.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Isométrie** : transformation conservant les distances (Leçon 1). *Du grec isos + metron, « égale mesure ».*
- **Symétrie centrale, axiale, translation, rotation** : les isométries usuelles (Leçon 1).
- **Conservation** : longueurs, angles, aires, alignement, parallélisme (Leçon 2).
- **Figures superposables** : de même forme et même taille (Leçon 1).

L'essentiel à retenir

- Une isométrie **conserve les distances** : l'image est superposable à la figure de départ (Leçon 1).
- Elle conserve aussi **angles, aires, alignement, parallélisme et orthogonalité** (Leçon 2).
- Symétries et translation sont des isométries ; un agrandissement n'en est **pas** une.
- On utilise ces propriétés pour démontrer sans recalculer (Leçon 2).

Vers le BEPC

Exercice 1. Un triangle de côtés 5, 6, 7 cm est translaté. Donne les côtés de l'image.

Exercice 2. $M(x ; y) \mapsto M'(x ; -y)$ est-elle une isométrie ? De quelle nature ?

Exercice 3. L'image d'un rectangle d'aire 24 cm^2 par une symétrie a quelle aire ?

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Isométrie. Transformation qui conserve les distances : l'image est superposable à l'original.

Exemples. Translation, symétrie axiale, symétrie centrale (et rotation) ; PAS l'agrandissement/réduction.

Conservations. Longueurs, angles, aires, alignement, parallélisme, orthogonalité, milieux.

Composées. La composée de deux isométries est une isométrie.

Argumenter. « Par l'isométrie f , l'image de $[AB]$ est $[A'B']$ donc $A'B' = AB$ » : pas de mesure nécessaire.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. A' tel que O est le milieu de $[AA']$.

Ex. 2. A' tel que $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$.

Ex. 3. Oui.

Ex. 4. Non.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Symétrie centrale, symétrie axiale, translation (et rotation) ; elles conservent les distances (et les angles, les aires).

Ex. 2. $M \mapsto M'(2x ; 2y)$ double les distances : ce n'est pas une isométrie (c'est un agrandissement de rapport 2).

Ex. 3. 12 cm^2 (l'aire est conservée).

Ex. 4. 90° (l'angle droit est conservé).

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. Une transformation qui conserve les distances. **Ex. 2.** Symétrie centrale, symétrie axiale, translation. **Ex. 3.** Oui. **Ex. 4.** Oui. **Ex. 5.** 6 cm. **Ex. 6.** 50° . **Ex. 7.** Oui (symétrie par rapport à l'axe des abscisses). **Ex. 8.** Non : les distances sont triplées (agrandissement). **Ex. 9.** Oui (l'alignement est conservé). **Ex. 10.** Faux : une isométrie conserve les longueurs, elle n'agrandit pas.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. Une isométrie conserve les distances ; exemples : symétrie centrale, symétrie axiale, translation ; propriété : conserve longueurs, angles et aires.

Ex. 3. f : isométrie (symétrie axiale) ; g : isométrie (symétrie par rapport à la 1^{re} bissectrice) ; h : pas une isométrie (étirement vertical).

Ex. 5. Non : les distances sont multipliées par 2 (agrandissement de rapport 2).

Ex. 7. $\angle J'K' = 75^\circ$ (conservation des angles).

Ex. 9. 15 cm^2 (l'aire est conservée).

Ex. 11. $A'B' = 7 \text{ cm}$ (conservation des longueurs).

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 13. Chaque copie mesure 8 cm (la translation conserve les longueurs).

Ex. 15. 25 cm (la symétrie conserve les longueurs).

Ex. 17. Correction : une isométrie **conserve** les longueurs ; réduire de moitié serait une réduction de rapport $\frac{1}{2}$, pas une isométrie.

Ex. 19. $f : M \mapsto M'(-x ; -y)$ est la symétrie centrale de centre O ; elle conserve les distances ($A'B' = AB$), c'est une isométrie.

Problème ouvert. Sur la figure, A'B'C' a la même taille et la même orientation que ABC : il semble obtenu par une

translation. Conjecture : la composée des deux symétries centrales est la translation de vecteur $\overrightarrow{2O_1O_2}$.

Démonstration : soit M un point quelconque, M_1 son image par la symétrie de centre O_1 et M' l'image de M_1 par

celle de centre O_2 . Comme O_1 est le milieu de $[MM_1]$, $\overrightarrow{MM_1} = \overrightarrow{MO_1} + \overrightarrow{O_1M_1} = \overrightarrow{2O_1M_1}$. De même,

$\overrightarrow{M_1M'} = \overrightarrow{2M_1O_2}$. Par la relation de Chasles : $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{2O_1M_1} + \overrightarrow{2M_1O_2} = \overrightarrow{2O_1O_2}$. Le vecteur $\overrightarrow{2O_1O_2}$ ne

dépend pas du point M choisi : tout point est déplacé du même vecteur, c'est bien une translation (donc une

isométrie). *Critères de réussite : j'ai construit soigneusement les deux images ; j'ai conjecturé une translation ; j'ai*

précisé son vecteur $\overrightarrow{2O_1O_2}$; ma démonstration vaut pour un point M quelconque.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Koudougou). Données inutiles : 4 pages. La translation est une isométrie : chaque copie a les mêmes côtés (6, 8, 10 cm) et le même angle droit. **Compétence** : conservation des longueurs et angles.

Situation 2 (Tiébélé). Données inutiles : 12 cases. La symétrie axiale est une isométrie : le motif symétrique a la même aire (40 cm^2) et le même angle (60°). **Compétence** : conservation aire et angle.

Situation 3 (Ouagadougou). Données inutiles : « prépare le SIAO ». La symétrie centrale est une isométrie : l'image a la même aire (120 cm^2) et le même périmètre (50 cm). **Compétence** : conservation aire et périmètre.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). Données inutiles : mur de 3 m. La translation est une isométrie : tous les carreaux ont le même côté, 25 cm. **Compétence** : conservation des longueurs.

Situation 5 (Gaoua). Données inutiles : 30 motifs. La translation conserve les angles ; l'angle CDE, image de l'angle $ABC = 90^\circ$, mesure 90° . **Compétence** : conservation des angles (démonstration).

Situation 6 (Sapouy). Données inutiles : 5 jours. Symétries et translations sont des isométries : tous les triangles sont superposables, de côté 15 cm et d'angles 60° . **Compétence** : conservation des longueurs et angles.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : reconnaître une isométrie et utiliser la conservation des longueurs, angles et aires pour justifier les propriétés d'un motif reproduit. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie la transformation (translation, symétrie...) ; (2) écarte les données parasites (nombre de pages, durée...) ; (3) reconnaît que c'est une isométrie ; (4) cible la propriété conservée (longueur, aire, angle) ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Énonce la conservation des distances ; (2) applique la conservation des angles ; (3) applique la conservation des aires ; (4) ne confond pas isométrie et agrandissement ; (5) justifie sans recalculer ; (6) garde les unités ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (tisserande, artiste...) ; (2) les valeurs image sont identiques aux valeurs de départ ; (3) la décision découle de la propriété ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Figure soignée ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.